AFYA / UNIMA • ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS

PROJETO FINAL DO SEMESTRE

Disciplina: Engenharia de Software
Modalidade: Projeto Integrador — formato de TCC simplificado
Entrega: Documento técnico-acadêmico + evidências práticas + apresentação

OBJETIVO

Ao longo do semestre, cada equipe deverá desenvolver e documentar uma solução de software para um problema real ou plausível. O trabalho deve demonstrar a aplicação das etapas estudadas na disciplina, desde o levantamento de requisitos até a validação da solução. O documento-base já iniciado pela equipe deverá ser continuado e aperfeiçoado; não é necessário começar outro documento do zero.

1. O QUE A EQUIPE DEVERÁ ENTREGAR

• Documento final em PDF: trabalho acadêmico completo, revisado, com identificação dos integrantes e referências.

• Arquivo editável: versão em Word (.docx) do mesmo documento, para conferência e correções.

• Projeto ou protótipo: software executável, protótipo navegável ou prova de conceito funcional, conforme o escopo aprovado.

• Repositório: link do GitHub com código (quando houver), README, histórico de versões e arquivos do projeto.

• Apresentação: slides para defesa, demonstração do resultado e participação dos integrantes.

2. ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO DOCUMENTO

• Elementos iniciais: capa, identificação da equipe, título, resumo, palavras-chave e sumário.

• 1. Introdução: contexto, problema identificado, justificativa, objetivo geral e objetivos específicos.

• 2. Fundamentação teórica: conceitos de Engenharia de Software relevantes ao projeto, com citações e referências.

• 3. Metodologia: processo de desenvolvimento adotado (ex.: incremental ou Scrum), ferramentas e organização do trabalho.

• 4. Engenharia de requisitos: público-alvo, stakeholders, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio e histórias de usuário ou casos de uso.

• 5. Modelagem UML: diagrama de casos de uso, diagrama de classes e pelo menos um diagrama comportamental (atividades, sequência ou estados).

• 6. Arquitetura e projeto: componentes, tecnologias, organização do sistema, banco de dados (quando aplicável) e decisões técnicas.

• 7. Desenvolvimento e resultados: telas, funcionalidades implementadas, evidências e explicação do que foi construído.

• 8. Testes e qualidade: casos de teste, resultados esperados e obtidos, defeitos encontrados e correções.

• 9. Considerações finais: resultados alcançados, limitações, dificuldades, melhorias futuras e aprendizados.

• Referências e apêndices: fontes consultadas e materiais complementares, quando necessários.

ROTEIRO DE EXECUÇÃO

Utilizem o documento-base como ponto de partida e acrescentem evidências reais do desenvolvimento. Diagramas, telas e tabelas devem ser legíveis e acompanhados de uma breve explicação.

3. PASSO A PASSO PARA CONCLUIR O TRABALHO

• Etapa 1 — Revisar a proposta: confirmar o problema, os usuários, os objetivos e o escopo viável para o semestre.

• Etapa 2 — Especificar os requisitos: numerar requisitos (RF01, RF02... e RNF01, RNF02...), estabelecer prioridades e critérios de aceitação.

• Etapa 3 — Modelar: construir os diagramas UML e verificar se representam os requisitos descritos.

• Etapa 4 — Projetar a solução: definir arquitetura, módulos, dados e tecnologias, justificando as escolhas.

• Etapa 5 — Implementar: produzir funcionalidades ou protótipo demonstrável, registrando o progresso no repositório.

• Etapa 6 — Testar: executar cenários de uso, registrar resultados e corrigir os problemas prioritários.

• Etapa 7 — Finalizar: revisar escrita, citações, figuras, referências e preparar a defesa oral.

4. EVIDÊNCIAS MÍNIMAS ESPERADAS

• Tabela de requisitos funcionais e não funcionais, com identificação e descrição clara.

• Três tipos de diagramas UML: casos de uso, classes e um comportamental.

• Diagrama simples da arquitetura e justificativa das tecnologias escolhidas.

• Capturas de tela ou demonstração do protótipo/sistema e explicação das funções.

• No mínimo 5 casos de teste, com entrada/ação, resultado esperado, resultado obtido e situação (aprovado ou reprovado).

• Histórico de evolução do trabalho (commits, versões ou registros de atividades) e README com instruções de uso.

5. ENTREGAS PARCIAIS SUGERIDAS

MARCO	CONTEÚDO A APRESENTAR
1 — Proposta	Introdução, problema, objetivos e justificativa
2 — Análise	Requisitos, metodologia e primeiros diagramas
3 — Construção	Arquitetura, implementação/protótipo e evidências
4 — Final	Documento revisado, testes, repositório e defesa

Observação: as datas de cada marco serão informadas pelo professor. A equipe deve manter o documento atualizado durante todo o semestre.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A nota final será atribuída de acordo com a qualidade das entregas e a capacidade de justificar as decisões do projeto.

Critério	Pontuação
Problema, objetivos e fundamentação teórica	1,0
Requisitos e coerência com a solução	1,5
Diagramas UML e modelagem	1,5
Arquitetura e decisões de projeto	1,0
Implementação ou protótipo e demonstração	2,0
Testes e evidências de qualidade	1,0
Organização documental, referências e repositório	1,0
Apresentação, domínio e participação	1,0
TOTAL	10,0

6. COMO SERÁ A APRESENTAÇÃO FINAL

• Contextualização: explicar o problema e para quem a solução foi desenvolvida.

• Processo: apresentar requisitos, diagramas, arquitetura e organização da equipe.

• Demonstração: mostrar o sistema/protótipo funcionando ou percorrer os fluxos principais.

• Validação: relatar testes, dificuldades, limitações e próximos passos.

• Arguição: todos os integrantes devem estar preparados para responder perguntas sobre suas contribuições.

7. CHECKLIST ANTES DE ENVIAR

• ☐ Documento-base atualizado e completo; ☐ PDF e DOCX com o mesmo conteúdo.

• ☐ Requisitos, diagramas, arquitetura e resultados coerentes entre si.

• ☐ Testes documentados; ☐ Referências incluídas; ☐ Figuras legíveis.

• ☐ Link do repositório funcionando; ☐ README e instruções de execução.

• ☐ Slides preparados; ☐ Todos os integrantes conhecem o projeto.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

A avaliação considera a coerência entre o que foi proposto, documentado, desenvolvido e testado. Um projeto menor, bem fundamentado e validado, é preferível a uma proposta extensa sem evidências de execução. Não basta apresentar telas: expliquem o problema, as decisões e os resultados. Trabalhos devem ter autoria identificada, referências e participação efetiva da equipe.

Formato de envio: uma pasta ou arquivo compactado identificado com Turma_Grupo_NomeDoProjeto, contendo documento PDF, documento editável, slides e arquivo de texto com o link do repositório. O canal e a data de envio serão definidos pelo professor.